

1) Implemente em C/OpenMP um algoritmo paralelo que considere um vetor de N retângulos e, dadas a base (b) e a altura (h) destes N retângulos, calcule o perímetro (p), a área (a) e a diagonal (d) de cada um dos retângulos do vetor.

Lembre-se que:

$$p = 2*b + 2*h;$$

$$a = b * h; \text{ e}$$

$$d = \text{raiz_quadrada}(b^2 + h^2).$$

Para fazer os cálculos, crie três funções, uma para calcular o perímetro, outra para a área e outra para a diagonal. No seu algoritmo use obrigatoriamente as diretivas do OMP parallel, for, task e simd.

Siga os padrões de entrada e saída abaixo.

Exemplo de entrada, onde a primeira linha identifica a quantidade de retângulos no vetor (valor 3, neste exemplo) e, a partir da segunda linha, os valores da base e da altura para cada retângulo (valores 1 4, 2 5, e 3 6, neste exemplo):

```
3
1 4
2 5
3 6
```

Exemplo para o padrão de saída, considerando o exemplo de entrada acima:

```
base[0]=1, alt[0]=4, per[0]=10, area[0]=4, diag[0]=4.12
base[1]=2, alt[1]=5, per[1]=14, area[1]=10, diag[1]=5.39
base[2]=3, alt[2]=6, per[2]=18, area[2]=18, diag[2]=6.71
```

Segue em anexo exemplo de um código sequencial para este exercício: